Efficient Frequency-Domain Image Deraining with Contrastive Regularization

Ning Gao, Xingyu Jiang, Xiuhui Zhang, and Yue Deng*

School of Astronautics, Beihang University, Beijing, China
ydeng@buaa.edu.cn

论文地址：https://www.ecva.net/papers/eccv_2024/papers_ECCV/papers/05751.pdf
GitHub 地址：https://github.com/deng-ai-lab/FADformer

这是一篇 ECCV2024 的文章，读论文，读的多了之后，我们可以直接看模型的网络结构，三分钟过一篇文章，看这些模块能否为己用，借鉴其结构。

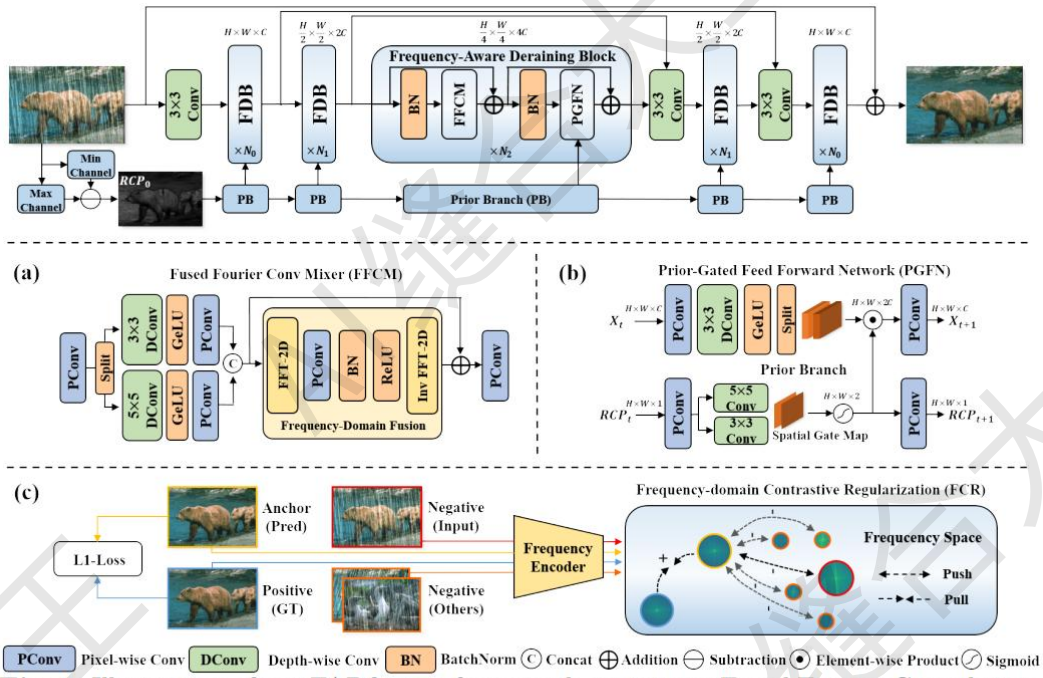
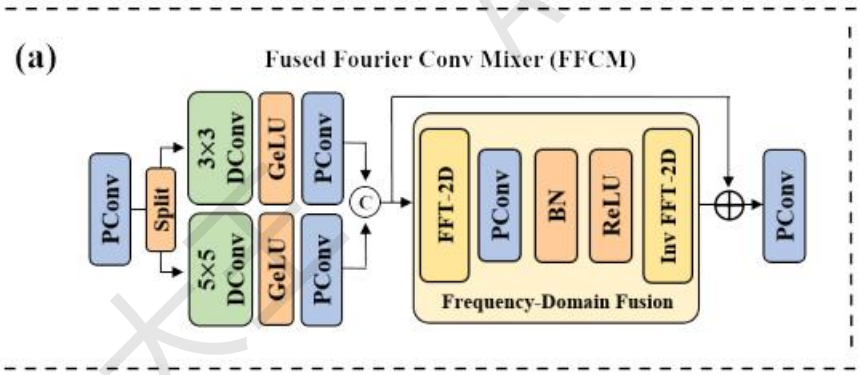


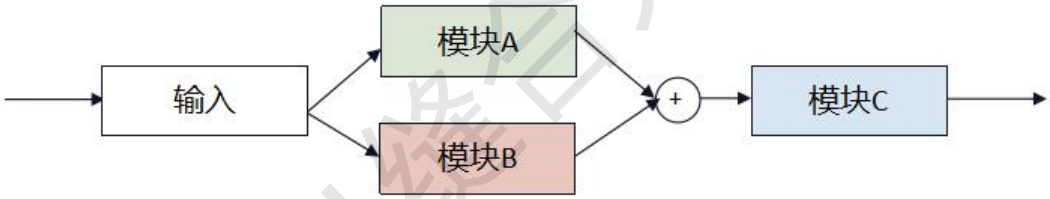
Fig. 3: Illustration of our FADformer framework containing Fused Fourier Convolution Mixer (a, FFCM) and Prior-Gated Feed Forward Network (b, PGFN) with Frequency-domain Contrastive Regularization (c, FCR) for single image deraining.

这篇文章遵循 xx-former 范式，改进了 token mixer 和 ffn，提出了一个 Frequency-Aware Deraining Block 模块，在 token mixer 部分使用提出的 FFCM 模块，在 FFN 部分使用提出的 PGFN 模块。



这个核心模块 FFCM，包括多尺度特征提取+频域特征提取。

多尺度特征提取是通过不同大小的卷积来实现的，频域特征提取是通过快速傅里叶变换来实现的。



整体其实也可以理解为 A+B+C 这样的结构，就是 A 并行 B,然后串联 C 这样一个结构。

我们再 A、B、C 的地方可以使用我们的即插即用模块。

例如，我们可以用 A 模块提取局部特征信息，B 模块提取全局特征信息，进行局部特征信息和全局特征信息融合，然后再通过一个融合模块，对这些信息进一步筛选。

今日任务：自己去 Github 提取这个即插即用模块。